

군수품 감액업무 처리지침

방위사업청 지침 제2009-45호	(2009. 7. 1. 제정)
방위사업청 지침 제2011-25호	(2011. 8. 8. 타규정개정)
방위사업청 지침 제2012-31호	(2012. 9. 5. 타규정개정)
방위사업청 예규 제91호	(2012.10.26. 개정)
방위사업청 예규 제234호	(2014. 6.20. 개정)
방위사업청 예규 제375호	(2017. 5. 8. 개정)
방위사업청 예규 제534호	(2019. 9. 18. 개정)
방위사업청 예규 제655호	(2020. 6. 25. 개정)
방위사업청 예규 제835호	(2022. 12. 30. 개정)
방위사업청 예규 제986호	(2025. 04. 16. 개정)

방 위 사 업 청

군수품 감액업무 처리지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「군수품조달관리규정」 제89조에 따라 계약이행과정에서 발생한 규격불일치품목 중 면제승인된 품목에 대한 감액처리 기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 방위사업청에서 계약체결한 군수품 중 국방기술품질원 또는 소요군에서 규격불일치품목으로 판정되었으나 면제승인으로 납품이 수락된 품목에 대하여 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “감액“이란 계약물품이 규격과 부합하지 않으나 사용목적 또는 효용가치에 비추어 사용상 지장이 없다고 인정될 경우 계약금액에 대한 지급금액의 삭감을 말한다.
2. “감액대상금액“이란 계약 기술요구조건에 불일치하는 특정의 품목(완제품, 부품)에 대한 계약가를 말한다. 단, 물자류의 경우에는 원·부자재를 포함한다.
3. “감액산정 허용기준“이란 감액대상 품목에 대하여 검사항목별로 허용된 미달(또는 초과) 정도를 말한다.
4. “기준감액률“이란 검사항목별로 지정된 중요도등급에 부여된 비율로써 감액률 산정시 기준이 되는 비율을 말한다.
5. “적용비율“이란 감액률 산정시 적용되는 비율로써 미달율(또는 초과율)을 감액산정 허용기준으로 나눈 값을 구간별로 구분하여 정한 비율을 말한다.
6. “미달율(또는 초과율)“이란 검사 또는 시험 결과 품질특성이 계약서에 포함된 품질요구조건(규격치)에 비해 미달(또는 초과)되는 비율을 말한다.
7. “중요도등급“이란 규격과 불일치한 검사항목이 건강, 성능, 호환성, 신뢰성, 사용편의성 등에 미치는 영향의 정도에 따라 기준감액률을 정하기 위하여 부여된 등급을 말한다.

제4조(업무분장 및 절차) 감액업무를 수행하는 기관·부서별 업무분장은 다음 각 호와 같으며, 감액업무 처리절차는 별표 4 감액처리 절차도(물자류) 및 별표 5 감액처리 절차도(장비류)에 따른다.

1. 형상관리책임기관
 - 가. 중면제 승인품목에 대한 감액산정 및 감액승인
 - 나. 경면제 승인품목에 대한 감액승인
2. 계약팀 : 계약물품 대가 지출시 감액조치 의뢰

3. 원가팀 : 형상관리책임기관 또는 국방기술품질원이 감액대상 원·부자재 및 부품에 대한 금액의 자료요청 시 해당자료 제공
4. 국방기술품질원
 - 가. 경면제 승인품목에 대한 감액산정
 - 나. 감액승인품목에 대한 검사조서 발행

제5조(감액 적용 제외대상) 다음 각 호의 경우에는 감액 적용을 제외한다.

1. 요구된 규격 및 품질조건에는 불일치하나, 요구수준 이상의 재질사용으로 성능향상, 원가 절감 등 소요군이 동의하여 납품을 수락하는 경우(예 : 동일 용도의 우수 재질 사용 시 등)
2. 부적절한 기술요구조건, 미비한 규격 등 명백하게 계약업체의 잘못이 아닌 사유로 발생한 규격불일치품목에 대해 형상관리책임기관, 국방기술품질원에서 면제 승인하여 납품을 수락하는 경우

제2장 물자류 감액처리

제6조(기본방침) ① “물자류“의 적용범위는 「국방전력발전업무훈령」 별표2-2(전력지원체계 세부분류)의 2. 전투지원물자에서 정한 군수품을 말하며, 이를 구성하는 부품(구성품, 결합체, 부분품) 또는 원·부자재를 포함한다.

② 감액처리는 품질보증활동 중 규격불일치 정도가 별표 3에서 정하고 있는 감액산정 허용기준 내에 속할 경우에 한하여 할 수 있다. 다만, 감액산정 허용기준을 초과하는 경우라도 그 자체로 사용함에 있어 목적수행이 가능하고 경제성, 긴급성 등을 고려 소요군의 동의하에 수납하는 것이 바람직하다고 판단되는 경우에는 예외로 할 수 있다.

제7조(감액 산정절차) ① 감액은 별표 3의 주기 9에 따라 별표 1의 적용비율과 별표 2의 기준감액률을 선택한 후 다음의 산정식에 대입하여 산정한다.

1. 감액률 = 적용비율 × 기준감액률
2. 감액 = 감액대상금액 × 감액률

② 감액대상금액은 다음과 같은 기준으로 적용한다.

1. 감액대상이 되는 특정 완제품의 가격은 계약서상의 계약단가를 적용할 것
2. 감액대상이 되는 원·부자재, 부품 등은 부가가치세율(10%)과 원가 대비 계약가율을 감안한 가격으로 원가팀장이 산정한 금액을 적용할 것

제8조(복수 항목의 규격불일치 사항) ① 특정검사대상에서 2개 이상 검사항목의 규격불일치 사항이 발생되어 감액을 적용할 경우는 각 각의 항목별로 감액을 산정 후 합산한다.

② 다음 각 호에 해당하는 경우 감액을 적용할 수 없으며, 이때 규격 불일치된 원자재는 재 확보하여야 한다.

1. 1개 품목에 대하여 원자재 3종 이상 규격불일치 시
2. 1개 원자재에 대하여 3개 항목 이상 규격불일치 시
3. 1개 원자재에 중요도 등급 “A”가 2개 항목 이상 규격불일치 시

제9조(가중감액을 적용 대상) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적용 감액률의 2배를 적용한다.

1. 제6조제2항에 따라 미달율(또는 초과율)이 감액산정 허용기준을 초과한 경우의 감액률 적용 시
2. 동일 계약 여부와 상관없이 동일업체가 생산한 동일 품목에서 동일한 항목의 규격 불일치가 발생되어 반복 면제 승인으로 인한 감액률 적용 시

제3장 장비류 감액처리

제10조(기본방침) ① “장비류“의 적용범위는 「국방전력발전업무훈령」 별표2(무기체계 세부분류) 및 별표2-2(전력지원체계 세부분류)의 1. 전투지원장비(부품)에서 정한 군수품을 말하며, 이를 구성하는 부품(구성품, 결합체, 부분품)을 포함한다.

② 감액처리는 「방위사업 품질관리 규정」 제40조제1항에 따라 중·경면제 승인품목에 한하여 할 수 있다. 다만, 중면제 승인품목의 감액처리를 할 경우에는 별표 6의 장비류 감액산정방식(경면제 승인품목)과 소요군의 의견 등을 고려하여 방위사업기획·관리분과위원회 또는 방위사업기획·관리실무위원회의 심의를 거쳐 결정할 수 있다.

제11조(경면제 승인품목의 감액 산정)

① 경면제 승인품목의 감액은 별표 6에 따라 품질특성, 장비형태, 결합부위를 고려하여 중요도를 산출한 후 다음의 감액산정식에 대입하여 산정한다.

1. 감액률 = 중요도 × 기준감액률
2. 감액 = 감액대상금액 × 감액률

② 감액대상금액은 결합이 포함된 부분을 기준으로 다음과 같이 적용한다. 다만 계약명세서 상의 납품 품목단위가 아닌 경우에는 원가팀장이 산정한 금액을 적용할 수 있다.

1. 결합부분이 분리되는 경우는 해당부분에 해당하는 가격을 적용할 것
2. 결합부분이 분리되지 않는 경우는 결합부분이 포함된 상위 조립체 가격을 적용할 것

제12조(복수 항목 및 가중감액의 처리) ① 별표 6의 중요도 산출방식에서 결합요소 중 품질특성의 구성인자인 “외형“과 “일شم씨“가 동시에 포함된 경우에는 구성인자의 비중을 “1“로 적용하여 중요도를 산정한다.

② 동일 계약 여부와 상관없이 동일업체가 생산한 동일 품목에서 동일한 항목의 규격 불일치가 발생되어 반복 면제 승인할 경우에는 산정액의 2배를 적용한다.

제13조(감액의 제한) 감액은 계약금액의 최대 30% 이하의 범위에서 산정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 장비류 중면제 승인품목 감액의 경우 또는 가중감액의 경우에는 이를 적용하지 않는다.

제4장 보칙

제14조(수치의 댁음) 수치의 댁음은 KS A 3251-1 (데이터의 통계적인 해석방법-제1부 데이터의 통계적 기술)에 따른다.

제15조(재검토기한) 방위사업청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제91호, 2012.10.26.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다

부 칙 <제234호, 2014. 6.20.>

(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제375호, 2017. 5. 8.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(감액처리에 관한 경과조치) 이 지침 시행 전에 면제가 승인되고 이 지침 시행 후 감액처리를 하는 품목은 종전의 지침에 따른다.

부 칙<제534호, 2019. 09. 18.>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다. 다만, 제10조제2항(분과위원회 및 실무위원회에 관한 사항에 한한다)의 개정규정은 2019년 9월 24일부터 시행한다.

부 칙 <제655호, 2020. 06. 25. >

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제835호, 2022. 12. 30. >

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제986호, 2025. 4. 16. >

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

【별표 1】

물자류 감액적용비율표

미달율(또는 초과율) 또는 미달등급 / 감액산정 허용기준	적용비율
0.90 초과 ~ 1.00 이하	1.0
0.80 초과 ~ 0.90 이하	0.9
0.70 초과 ~ 0.80 이하	0.8
0.60 초과 ~ 0.70 이하	0.7
0.50 초과 ~ 0.60 이하	0.6
0.40 초과 ~ 0.50 이하	0.5
0.30 초과 ~ 0.40 이하	0.4
0.20 초과 ~ 0.30 이하	0.3
0.10 초과 ~ 0.20 이하	0.2
0.10 이하	0.1

【별표 2】

물자류 감액분류 기준표

중요도 등급	요소	기준감액률 (%)
	건강, 성능, 호환성, 신뢰성, 사용편의성 등에 미치는 영향	
A	위 요소중 1개항목이라도 확실하게 경미한 영향을 미칠 수 있는 것	30
B	위 요소중 1개항목이라도 경미한 영향을 미칠 가능성 있는 것	20
C	위 요소중 1개항목이라도 영향을 미칠 가능성이 희박하거나 없는 것	10

【별표 3】

물자류 감액산정 허용기준표

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
건 빵 (별사탕)	수 분	10	A		장유류1 (된장, 고추장, 쌈장, 춘장 청국장)	조 단 백	10	A	
	회 분	10	C			조 지 방	10	A	
	조 지 방	10	A			염 분	10	C	
	조 단 백	10	A			성 숙 도	10	C	
	당 분	10	A			수 분	10	A	
	중 량	10	B			pH	10	A	
전투식량 (레토르트 파우치)	수 분	5	A		장유류2 (간장류)	총 질 소	10	B	
	조 회 분	10	C			순추출물	10	B	
	조 단 백	10	A			비 중	10	B	
	조 지 방	10	A			염 분	10	C	
전투식량 원부자재 (간장,고추, 정제염, 천일염, 대두유, 설탕,조미료,고 추장, 물엿 등 적용)	수 분	10	A		동결 건조 비빔밥	알코올	10	B	
	염 분	10	B			수 분	5	A	
	순추출물	10	B			조 지 방	10	A	
	총 질 소	10	B			조 단 백	10	A	
	비 중	5	B			회 분	10	C	
	조 단 백	10	A		군건 사료	알과화도	10	B	
	조 지 방	10	A			염 분	10	B	
	조 섬 유	10	C			수 분	10	B	
	아미노태질소	10	B			회 분	10	C	
	찌 끼	10	C			조 단 백	10	A	
	총 염 소	10	B			조 지 방	10	A	
	칼 솥	10	C			인	10	A	
	마그네슘	10	C			칼슘	10	A	
	황 산 근	10	C			비타민A	5	B	
	염화나트륨	10	B			비타민B1	5	B	
	불검화물	10	C		특수 작전 식량	비타민B2	5	B	
	회 분	10	B			수 분	10	A	
	당 도	10	A			조 단 백	10	A	
	입 도	10	C			조 지 방	10	A	
	사 분	10	C			회 분	10	C	
	산 도	10	C						

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
통조림류 (꽂치, 정어리, 고등어, 다랑어, 쇠고기 콩가미, 쇠고기밥, 육가공품, 참치, 멸치조림 쇠고기, 꼬리곰탕, 골뱅이)	진 공 도	10	B		소금류 (천일염, 정제염)	수 분	10	B	
	수 분	10	A			찌 끼	10	C	
	회 분	10	C			총 염 소	10	B	
	조 지 방	10	A			칼 숨	10	C	
	조 단 백	10	A			마그 네슘	10	C	
	염 분	10	C			황 산 근	10	C	
	내용총량	10	C		소맥분 (밀가루, 튀김가루, 전분)	염화나트륨	10	B	
	고 형 량	10	B			수 분	10	A	
	액 줍 량	10	C			회 분	10	C	
	돼지고기 함량	10	B			조 단 백	10	A	
	조 섬 유	10	C			입 도	10	C	
	Brix	10	A			사 분	5	B	
	칼 숨	10	B			조 지 방	10	A	
빵류 (카스테라, 햄버거, 소보루, 도나스)	수 분	10	A		잼 류	수 분	10	A	
	조 지 방	10	A			가용성 고형물	10	A	
	조 단 백	10	A		카 레	조 단 백	10	A	
	회 분	10	C			조 지 방	10	A	
	당 분	10	A			회 분	10	B	
식용유지류 (대두,호미, 채종,현미,옥 배유, 고추맛기름, 참기름, 마아가린)	수 분	5	B		소 스 류 (즉석짜장, 즉석카레, 육고기비빔, 해물비빔, 불고기양념, 양념통닭)	수 분	10	A	
	불검화 물	5	C			조 단 백	10	A	
	비 중	5	A			조 지 방	10	A	
	불비누화물	5	B			염 분	10	B	
	비누화 값	5	A			회 분	10	C	
	요오드 값	5	B			당 도	10	A	
	굴 절 율	5	B						
	염 분	10	A						

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고		
식 초	비 총 산	10 10	A A		복합조미 식품 (핵산조미료, 다시다, 냉면조미품)	수 분 염 도 당 도 회 분 입 도	10 10 10 10 10	A A A A A			
볶음 참깨	수 분 조 단 백 조 지 방 회 분	10 10 10 10	A A A C			설 탕	수 분 당 도 회 분 입 도	10 10 10 10	A A A C		
고춧 가루	수 분 회 분 산불용성 회분 캡사이신 입 도 이 물	10 10 10 5 10 5	A C A A C B				마요네즈	수 분 조 지 방	10 10	A A	
	후추/ 생강가루	수 분	10	A					쥬스류	가용성고형물 산 아미노태질소 회 분 비 타 민 C	10 10 10 10 10
건조 스프류	수 분 염 분 조 지 방 조 단 백	10 10 10 10	A B A A		케 찹	가용성고형분 리코펜 함량	10 10	A A			
	식육가공품 (햄,소세지, 치킨너겟, 돈가스, 미트볼, 햄패티, HASH)	칼 솥 휘발성염 기태질소 당 도 조 단 백 전 분 회 분	10 10 10 10 5 10	A A A A A C			가공 김치류 (단무지, 장아치류 포함)	수 분 염 분 사 분 고 형 량 pH		10 10 10 10 10	B B B B A
건어물	수 분	10	A		어육 가공품	수 분 조 단 백 회 분 조 지 방 전 분		10 10 10 10 10	A A A A A		

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
조미김, 김자반	수 분	10	A		지 류	열봉합강도	5	B	
아이스 크림	조 지 방	10	A			인장 강도	10	B	
떡 류	수 분 조 단 백 회 분	10	A			인열 강도	10	B	
		10	A			신 장 율	10	C	
		10	C			바늘땀강도	10	B	
면 류 (쌀국수, 쌀짜장면, 냉면,라면 쫄면,당면 가락국수)	수 분 조 단 백 회 분 염 도 당 도	10	A			파열 강도	10	B	
		10	A			평 량	10	B	
		10	C			흡 수 도	10	B	
		10	A			짜이즈 도	10	B	
		10	A			수 분	10	C	
요리소스, 머스타소스, 타르타르소스	수 분 염 분 조 지 방 Brix 총 산 알 코 올 가 용 성 고 형 분	10	A		밴드류	폭 인장 강도 신 장 율	10	C	
		10	A				10	B	
		10	A				10	B	섬유류 염색 견뢰도 항목 기준 적용
		10	A		피혁류	인장 강도	10	B	
		10	B			인열 강도	10	B	
		10	A			파열 강도	10	B	
감자전분	수 분 조 단 백 조 지 방 회 분	10	A			신 장 율	10	B	
		10	A			유 지 분	5	B	
		10	A			산화 크롬	5	B	
		10	C			산 가	5	C	
황태젓, 황태채무침	수 분 식 염	10	A			흡 수 도	10	B	
		10	B			가용성성분	10	C	
						유 피 도	10	C	
						불용성회분	5	C	
						염색견뢰도	-	-	
						두 껍	10	C	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
상자류 (지류)	파열 강도 (건,습)	10	B		구두약	왁 스 분	5	B	
	수 분	10	C			용제초비점	3	C	
	펀치 강도	10	B			왁스용점	5	C	
	두 껍	10	C			산 가	10	C	
목재류	함수율(수분) 접 착 력	10	B			중 량	5	B	
		5	B			광 택	5	B	
페인트류	안 료 분 고형분 및 휘발분 전 색 제 지 방 산 옥 소 가 안료조성분 주도및 점도 광 택 도 -50 초과 -10초과 50이하 -10 이하 확산반사율 인 화 점 입도및연화도 불검화 물 중량및비중 산 가 무수프탈산 건조 시간 은 폐 율 조 립 자	5	A		부동액	동결 온도	3	A	
		10	B			비 점	5	B	
						기 포 성	5	B	
						산 가	10	C	
		10	B		콤파운드류 (액체, 고체)	인 화 점	5	B	
		10	C			점 도	10	C	
		10	C			산 가	10	C	
		5	C			비 중	5	C	
		10	B			함 량	5	A	
		5	B		연료류 (고체, 고형)	열 량	5	A	
		5	B			중 량	5	B	
		10	B			연소후잔량	10	C	
		20	B			연소 시간	3	B	
		5	B			함 량	5	A	
		10	C			압축 강도	5	B	
		5	C		아스팔트류	사염화탄소 용해분	3	B	
		5	B			연 화 점	3	B	
		5	C			인 화 점	10	C	
		10	C			침 입 도	5	B	
		10	B			이유화탄소	5	B	
		5	B			중 유 점	5	C	
		5	C			중유 잔가	10	C	
		5	C			시도 시험	10	C	
나프타린	응 고 점 황색착색시험 중 량	3	B						
		10	C						
		5	A						

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
비 누 (세탁, 세수)	순비누 분	5	A		칼슘 카바이트	가스발생량	3	A	
	건조 중량	3	B			인화	5	B	
	수 분	5	C			수소용량			
	중성 지방	10	B			황화	5	B	
	알콜불용성	5	B			수소용량			
	물 불용성	5	B						
	유리알카리	10	B						
세제류 (세탁, 세수)	규 산 염	10	B		방충제	함 량	3	A	
	인 산 염	10	B			유 화 제	5	B	
	계면활성제	5	A			수 분	5	B	
	산 가	10	C			중 량	5	A	
세관 제류	수 분	5	C		화공 약품	함 량			
	산 가	10	B			-98% 초과	1	A	
	비 중	5	B			-90%~98%이하	2	A	
제독 제류	산 도	10	A	-90% 이하		5	A		
	함 량	5	A	강열 감량		10	B		
	칼슘	10	B	비 중		10	B		
	옥사이드			수 분		5	A		
	산 화 철	10	B	수 용 분		10	B		
	체통과분	5	B	체 잔 분		10	B		
	비 중	10	B	산화제2철		10	B		
	밀 도	5	B						
	점 도	10	B						
	수 분	10	A						
분말 활성탄	인 화 점	3	B						
	함 량	5	A	신나 및 솔벤트 (유류)	증류 시험	5	B		
	건조감량	5	A		인 화 점	5	B		
	철 분	5	B		비 중	5	B		
	산 가	5	C		방향족	5	B		
	염 화 물	5	B		탄화수소				
			아닐린 점		5	B			
				불휘발물질	5	B			

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
방청유, 일반 윤활유	인 화 점	5	B		고무패킹, 기타 고무제품류	인장응력	10	B	
	동 점 도	3	B						
	비 중	10	B		레자류, 합성피혁	인열강도	10	A	
	산 가	10	B						
	점도 변화 증발 손실	5 5	B B						
군화창, 화류창, 고무 패킹, 고무호스, 기타 고무 제품류	인장강도	10	A		고무패킹, 기타 고무제품류	인열강도	10	B	
레자류, 합성피혁		10	B		군화창, 화류창, 고무패킹, 기타 고무제품	경 도	5	B	
스폰지류, 고무줄, 압축석면판, 비금속가스켓	인장강도	10	B		군화제화	접 착 력 (박리시험)	10	A	
					고무호스, 레자,기타 고무제품류		10	B	
레자 류	인장하중	10	A		군화창, 단화창	마모지수	10	A	
						절단성장율	10	A	
군창화, 화류창, 고무패킹, 스폰지류, 고무줄, 레자류, 기타 고무제품	신 장 율	10	A		고무패킹, 고무제품	비 중	5	B	
						밀 도	5	B	
					레자류, 합성피혁, 고무제품류	중 량	10	B	
						내 수 도	10	B	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고
고무패킹, 기타 고무 제품류	압축영구 줄음율시험	10	B		섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	과열강도	10	B	*주기1참 조
						인열강도	10	B	
						수 축 율			
						-1% 이하	50	A	*주기2참 조
						-1%초과	40	B	
						3%이하			
						-3% 초과	20	B	
						두께, 직경	10	C	
						길 이	5	C	
						파운드당	10	C	
						길이			
						발 수 도	1계급	B	*주기3참 조
					섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	내 수 도	10	A	
						누수도, 방수	10	B	
						pH	10	C	
						수 분 율	10	B	
						일광	1등급	A	*주기4참 조
						견뢰도			
						세탁(변오)	2등급	A	
						기타견뢰도	2등급	B	
						듀얼	1등급	B	
						프레스성			
						필 링	1등급	B	
						신장회복율	10	C	
					섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	보 온 율	5	B	
						포르말린함량	10	B	
						봉합강도	10	B	
						동적흡습성	10	C	
						혼방율	5	B	*주기5참 조
						(구성비율)			
						비 섬유질			
						-1%이하	50	B	*주기2참 조
						-1%초과	40	C	
						3%이하			
						-3%초과	20	C	
						방 화 도			
					섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	-잔염시간	50	B	
						-탄화길이	20	B	
						연 화 점	10	C	
						신 장 율	15	B	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	
섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	영구신장율	15	B	*주기6 참조						
	인장강도	10	C							
	변동계수	10	C							
	꼬임수									
	변동계수	10	C							
	섬 유 장	10	C							
	영(YOUNG)율	10	C							
	권 축 율	10	B							
	유지 및 수지함량	10	B							
	공기투과도	10	B		*주기7 참조					
	변수, 섬도	10	B							
	리 강 도	10	B							
	변수,테니아	10	B							
	밀 도	10	B							
	꼬 임 수	10	B							
	합 사 수	10	B							
	인장강도	+2	C							
	중 량	10	B							
	폭(원단류)	10	B	*주기8 참조						
	폭(소폭류)	1Cm	C							
	압축강도	5	C							
	탄성사본수	10	C							
	(울수)	10	C							
	잡착력	10	B							
	(박리강도)									
	횡 강 도	10	B							
	강 연 도	10	B							
	압축,	10	B							
	탄성을									
	마찰대전성	10	B							
	백 색 도	10	C							
	듀어러블	10	C							
	적외선	1등급	C							
	반사율	10	B							
		10	B							
		(2개)								

[주기]

1. 섬유제품류(도포지포함)의 1개 검사항목에서 n개의 검사특성이 있을 경우 1개의 검사특성 미달(초과)시 적용비율 산출은 적용비율 $\times 1/n$ 로 한다.

“예” : 내한건뢰도 등의 4개 검사특성중 2개 검사특성이 미달(초과)시: 적용비율 $\times 2/4$

2. 수축률, 비섬유질 등 감액 가능한도 계산

“예”: 수축률 2% 규제시

○ $2\% \times 0.4 = 0.8 \rightarrow$ 분석치 2.8%까지 감액 적용

3. 천막용인 경우 중요도 등급 “A”적용

4. 염색건뢰도에 관한 사항

가. 얼룩무늬 색상원단의 감액산 정은 색상별로 산정하여 합산하고 감가 산정시 $1/C$ (색도수)을 곱한다.

나. 염색건뢰도의 계급 또는 등급은 다음과 같이 적용한다.

“예”: 마찰건뢰도(습) 4급과 3~4급의 감액가 산정

- 마찰건뢰도 검사특성수 = 2(건,습)
 - 미달 검사특성수 = 1(습) (주기 1참조)
- 미달등급 = 1등급
 - 미달등급/감액산정 허용기준 = $1/2 = 0.5$
 $\rightarrow$ 적용비율 = $0.5 \times 1/2(\text{특성수}) = 0.25$
- 중요도 등급 B $\rightarrow$ 기준감액률 = 0.2 (별표2 적용)
- 감액 = 감액대상금액 $\times$ 적용비율 $\times$ 기준감액률 $\times$ 색도($1/C$)
- 감액 = 감액대상금액 $\times 0.25 \times 0.2 \times 1/C$

* “C”는 색도수 (4도색의 경우 = 4)

5. 혼방률의 미달을 산정

2개이상의 섬유 혼방시 상위급(고가품) 비율이 규격치 기준이 되며 미달시만 감액 적용한다. (초과시 감액 생략)

○ 미달율 = 규격치 - 분석치

6. 낙하산의 경우 중요도 등급 A, 감액산정 허용기준 5% 적용

7. 초과시는 중요도 등급 “C”적용

8. 적외선 반사율 감액산정 허용기준 및 미달율 계산방법

가. 반사율은 색상별로 판정하고, 감액 산정시 $1/C$ (색도수)을 곱한다.

나. 감액산정 허용기준 10은 이탈률을 나타내는 정수이며, 2개(포인트)는 규격상 허용 이탈갯수를 초과한 수를 나타냄.

- 적외선 반사율의 규격상 허용 이탈갯수가 3개(포인트)일 경우 면제 허용갯수는 5개 이하임.

다. 미달율(또는 초과율) 계산방법

- 미달율(또는 초과율) = 이탈치의 총합 / 총 이탈갯수
 - 총 이탈 갯수 : 색상별 반사율 규격범위를 벗어난 측정파장 대의 갯수
 - 이탈치의 총합 : 한 색상에서 파장대별 규격치를 초과 또는 미달된 반사율 수치(절대치)의 합계

라. 적용비율 계산방법

$$\bullet \text{ 적용비율} = \frac{\text{미달율(또는 초과율)}}{\text{미달율(또는 초과율) 감액산정 허용기준}} = \frac{\frac{\text{이탈치의 총합}}{\text{총 이탈갯수}}}{10}$$

<적용 예>

파장 (nm)	반 사 율 (%R)		이탈 치
	규격범위	측정결과	
860	60~90	95	5
840	55~88	85	-
820	50~86	90	4
800	45~80	85	5
780	40~75	73	-
760	35~65	68	3
740	30~55	59	4
...			-
600	8 ~ 18	18	-
총 이탈갯수 : 5		이탈치 총합 : 21	

- 규격상 색상별 반사율 허용 이탈갯수 : 3개
- 반사율 규격치의 총 이탈갯수 : 5개
 - 미달율 : $21 / 5 = 4.2$
 - 적용비율 = $4.2 / 10 = 0.42 \rightarrow$ (별표 1)의 0.5 적용

9. 물자류 감액산정방식

가. 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있는 품목

1) 감액산정식

$$\text{감액} = \text{감액대상금액} \times \text{감액률}$$

$$\bullet \text{ 감액률} = \text{적용비율} \times \text{기준감액률}$$

2) 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에서 감액산정 허용기준을 찾고, 미달(또는 초과) 정도가 감액산정 허용기준에서 차지하는 비율을 계산하여 적용비율을 별표 1의 물자류 감액적용비율표에서 찾는다. 또한 제6조제2항에 따라 예외적으로 감액처리를 하는 경우 적용비율은 별표 1의 물자류 감액적용비율표에서 최대치(1.0)를 적용한다. 이때, 미달율(또는 초과율)을 다음과 같이 구할 수 있으며, 규격치 미달의 경우는 규격의 하한치, 초과인 경우는 규격의 상한치를 적용한다.

$$\bullet \text{ 미달율(또는 초과율)}(\%) = | \text{규격치} - \text{검사(또는 시험) 결과치} | / \text{규격치} \times 100$$

* | | : 절대치

3) 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에서 중요도 등급을 찾고, 중요도 등급에 따른 기준 감액률을 별표 2의 물자류 감액분류 기준표에서 찾는다.

4) 별표 1과 별표 2에서 찾은 적용비율과 기준감액률로 다음과 같이 감액률을 계산하여 감액을 산정한다.

- $\text{감액률} = \text{적용비율} \times \text{기준 감액률}$

- $\text{감액} = \text{감액대상금액} \times \text{감액률}$

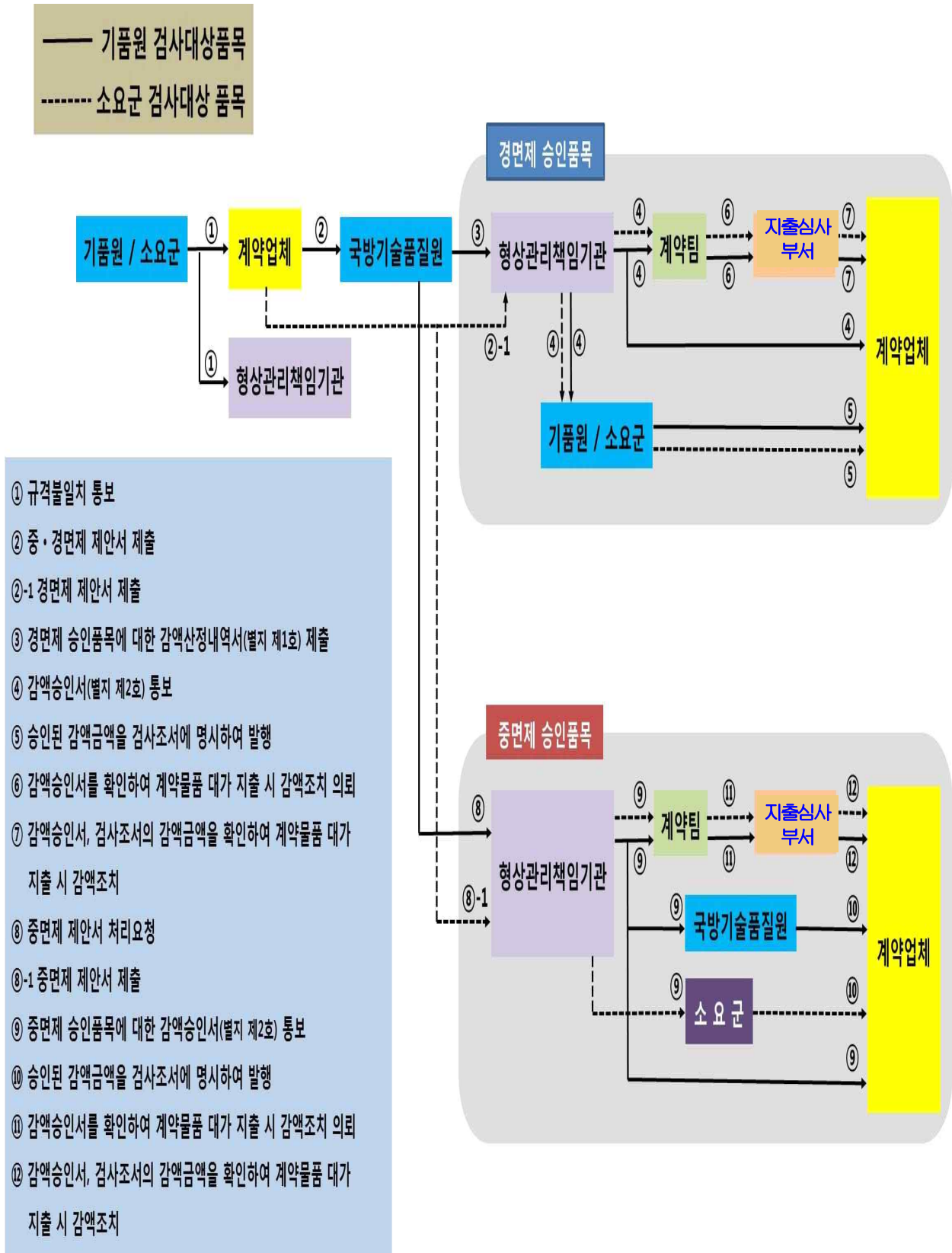
나. 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있지 않는 품목

1) 검사항목이 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있지 아니한 경우에는 별표 3의 감액산정 허용기준표 유사품류의 검사항목을 적용하여 감액률 및 감액을 산정할 수 있다.

2) 별표 3의 감액산정 허용기준표 유사품류의 검사항목을 적용할 수 없는 사항에 대한 면제 승인시에는 그 품목에 대해 원가팀장이 통보한 금액을 감액으로 적용할 수 있다.

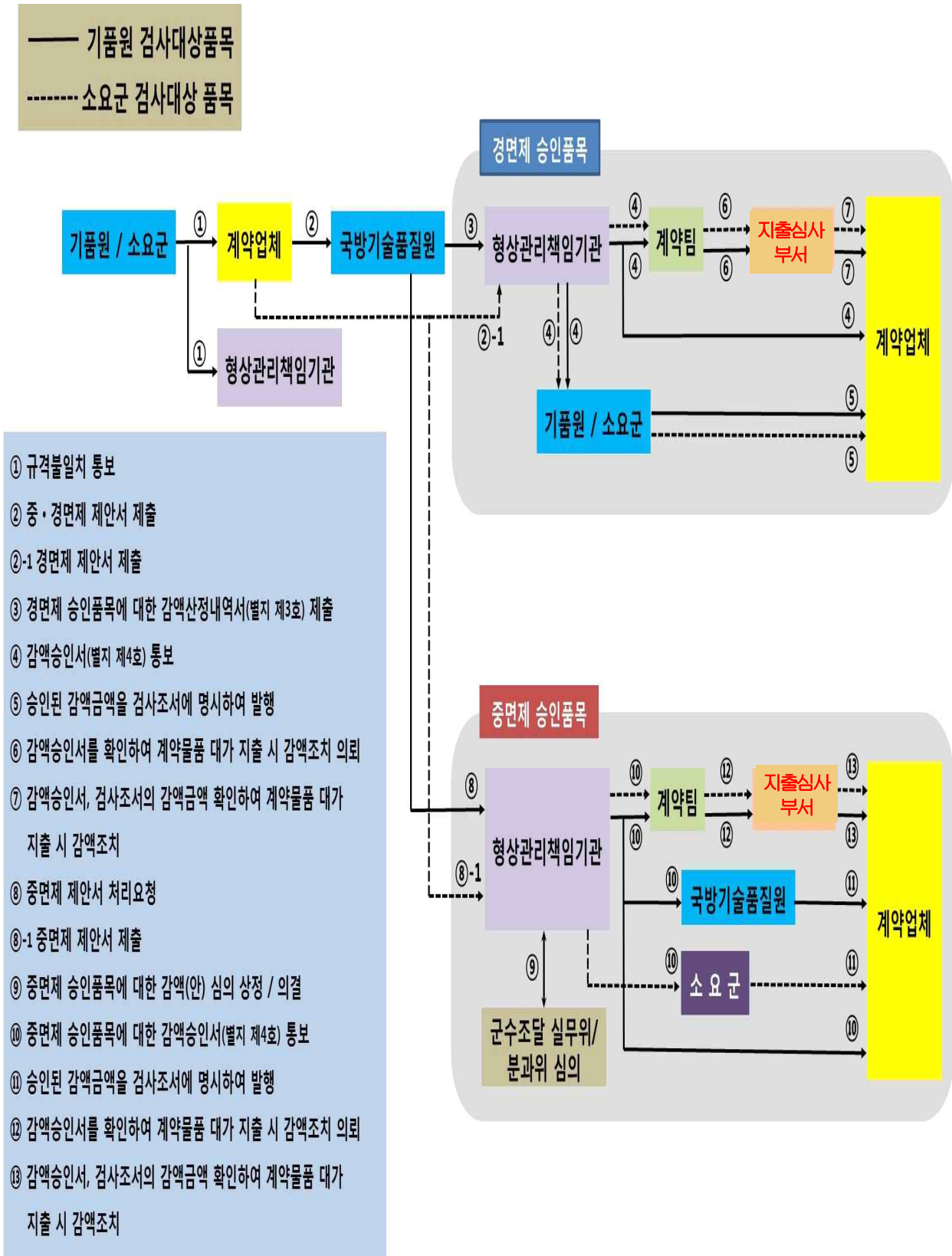
【별표 4】

감액처리 절차도(물자류)



【예제 5】

감액처리 절차도(장비류)



【별표 6】

장비류 감액산정방식(경면제 승인품목)

1. 감액산정식

$$\text{감액} = \text{감액대상금액} \times \text{감액률}$$

$$* \text{감액률} = \text{중요도} \times \text{기준감액률}$$

- 감액대상금액 : 결함이 포함된 부분을 기준으로 다음과 같이 적용하며, 계약명세서 상의 납품 품목단위가 아닌 경우 원가팀장이 산정한 금액을 적용할 수 있다.
 - 1) 결함부분이 분리되는 경우는 해당부분에 해당하는 가격을 적용할 것
 - 2) 분리되지 않을 경우는 결함부분이 포함된 상위 조립체 가격을 적용할 것
- 중요도 : 결함 비중을 품질특성, 장비 형태, 결함부위에 따라 차등적용하며, 중요도는 최대 '1' 이하
- 기준감액률 : 30%, 20%, 10%로 차등 적용

2. 중요도 산출방식

$$\text{중요도} = [\text{품질특성 비중} \times \text{구성인자 비중(a(n))}] + [\text{장비형태 비중} \times \text{구성인자 비중(b(n))}] + [\text{결함부위 비중} \times \text{구성인자 비중(c(n))}]$$

결함요소 비중		구성인자 비중	
결 함 요 소	비 중	구 성 인 자	비 중
품질특성	0.5	외형(a1)	1
		일숨씨(a2)	0.40
장비형태	0.25	무기체계(b1)	1
		전력지원체계(b2)	0.45
결함부위	0.25	완제품(c1)	1
		부품(c2)	0.35

가. 품질특성은 결함의 종류를 나열한 것으로 식별한 결함의 형태가 외형에 관계되는 것인지, 일숨씨와 관계되는 것인지를 구분하여 선택한다. 이때 구성인자(‘외형’, ‘일숨씨’)가 동시에 포함되는 경우의 비중은 ‘1’을 적용한다.

- 외형 : 사물의 겉모양 등 외부적인 조건
- 외형 불일치의 정의 : 제품의 성능, 기능 등에 영향이 없는 경우에 한하여 제품 외형 상 규격의 요구조건과 일치하지 않는 것
- 외형 불일치의 종류 / 사례
 - 모양 : 육각머리 볼트 대신 사각머리 혹은 원형 볼트의 사용 등
 - 치수 : 길이, 높이, 폭, 구멍 크기, 내·외경, 부피, 무게, 나사류의 유효경 등이 규격과 불일치
- 일숨씨 : 작업자의 작업 숙련도
- 일숨씨 불량률의 정의 : 제품의 성능, 기능 등에 영향이 없으나 제품 가치를 저하시키는 숙련되지 못한 일숨씨
- 일숨씨 불량률의 종류 / 사례
 - 육안 : 덧살, 녹, 얼룩, 이물질, 긁힘, 오염, 주름, 불균일, 균열, 거침, 갈라짐, 땀납의 과다, 찌꺼기, 식별이 어려운 표기, 보호피막의 벗겨짐, 불완전한 마무리 등
 - 성형미흡 : 주물이나 사출품의 탕경, 기포, 수축, 흘러넘침, 기공 등
 - 기타 : 조임 과다 혹은 미흡, 부적절한 토크, 뽁뽁하거나 헐거운 조립, 잘못된 조립 등

나. 장비형태는 결합이 발생된 장비(부품인 경우 적용장비)가 무기체계인지 전력지원체계인지 구분하여 선택(국방전력발전업무훈령 별표2, 별표 2-2 참조)한다. 이때 구성인자(‘무기체계’, ‘전력지원체계’)가 동시에 포함되는 경우의 비중은 ‘1’을 적용한다.

다. 결합부위가 완제품인지 아니면 부품(구성품, 결합체, 부분품)인지를 구분하여 구성인자를 적용한다.

- **완제품** : 함정, 전차, 차량, 총포 또는 항공기 등과 같이 사용목적을 위해 바로 사용할 수 있는 최종 완성품
- **부품** : 완제품이 아닌 구성품, 결합체, 부분품을 말하며 원부자재는 제외함
 - * **구성품** : 엔진, 변속기 등 두 개 이상의 결합체가 연결 또는 결합되어 한 개의 물체로 구성된 품목으로서, 독자적인 성능을 발휘할 수 있지만 외부에서 조정 하거나, 전원을 공급해 주어야 하는 품목
 - * **결합체** : 증폭기, 방아틀 뭉치, 노리쇠 뭉치 등 두 개 또는 그 이상의 부분품이 서로 연결되었거나 서로 관련되어 뭉쳐진 품목
 - * **부분품** : 볼트, 너트, 핀 등 한 개의 품목이 그 이상 분해될 수 없거나 또는 그 품목을 더 이상 분해하는 것이 실질적으로 불가능한 최소단위 품목

라. 중요도는 품질특성, 장비형태, 결합부위의 각 비중과 구성인자별 각 비중을 곱한 값의 합으로 나타냄

- [사례] 발전기(전력지원체계)의 완제품검사 시 발전기 몸체와 지지대를 연결하는 용접 부위의 위치가 잘못되었으나 이를 면제하여 납품하고자 할 경우
 - * 품질특성은 용접부위이므로 외형으로 분류 $0.5 \times 1 = 0.5$
장비형태에서 전력지원체계이므로 $0.25 \times 0.45 = 0.1125$
결합부위는 완제품의 결합이므로 $0.25 \times 1 = 0.25$
중요도는 $0.5 + 0.1125 + 0.25 = 0.8625$

마. 동일 업체가 동일 품목에 대하여 동일한 항목의 면제를 반복 신청 시에는 산정액의 2배를 적용하며, 이 경우에는 계약금액 30%의 상한치 적용을 받지 않는다.

- ‘동일품목’ : ‘계약목적물 자체(완제품 및 부품)’ 또는 ‘계약목적물의 일부(부품)’일 경우 모두 해당
- ‘동일한 항목’ : 항공기 날개 핀 구멍에 대하여 과거 면제 승인 후 감액 처분받았으나 재차 날개 핀 구멍에 대해 치수 규격불일치가 발생된다면 가중감액에 해당. 하지만 날개 길이에 대해서 규격 불일치된다면 가중감액 미해당

바. 제13조의 계약금액은 감액산정 확인시점의 계약체결금액 또는 수정계약을 체결한 경우 수정계약금액을 말한다.

3. 기준감액률

가. 기준감액률은 미달율(또는 초과율)에 따라 ‘나’와 같이 적용한다.

- 미달율(또는 초과율)(%) = $| \text{규격치-검사(또는 시험) 결과치} | / \text{규격치} \times 100$
* | | : 절대치

나. 기준감액률은 다음과 같다.

미달율(초과율)	기준감액률(%)
10% 초과	30
5% 초과 ~ 10% 이하	20
5% 이하	10

【별지 제1호】

감액산정 내역서(물자류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :		계약수량 :	
단가 :		계약금액 :	
감액대상(원·부자재명) :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 감액산정 허용기준 : ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 적용비율 : ○ 기준감액률(중요도등급) : ○ 감액률 = 적용비율 × 기준감액률 =			
감 액 (감액대상 금액 × 감액률) =			

상기 감액산정 내역서를 제출합니다.

년 월 일

확 인 관 : 000기 관 명 ○○○장 ○○ ○○○ (인)

* 주 : 국방기술품질원 업무담당 부서장

【별지 제2호】

감액 승인서(물자류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :	계약수량 :		
단가 :	계약금액 :		
감액대상(원·부자재명) :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 감액산정 허용기준 : ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 적용비율 : ○ 기준감액률(중요도등급) : ○ 감액률 = 적용비율 × 기준감액률 =			
감 액 (감액대상 금액 × 감액률) =			

상기 금액의 감액을 승인합니다.

년 월 일

승 인 관 : 000기 관 명 ○○○장 ○○ ○○○ (인)

* 주 : 형상관리책임기관 부서장

【별지 제3호】

감액산정 내역서(장비류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :		계약수량 :	
단가 :		계약금액 :	
감액대상 :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 품질특성 중요도 : ○ 장비형태 중요도 : ○ 결함부위 중요도 : ○ 중요도 = 품질특성 중요도 + 장비형태 중요도 + 결함부위 중요도 = ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 기준감액률 : ○ 감액률 = 중요도 × 기준감액률			
감 액 (감액대상 금액 × 감액률) =			

상기 감액산정 내역서를 제출합니다.

년 월 일

확 인 관 : 000기 관 명 ○○○장 ○○ ○○○ (인)

* 주 : 국방기술품질원 업무담당 부서장

【별지 제4호】

감액 승인서(장비류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :		계약수량 :	
단가 :		계약금액 :	
감액대상 :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 품질특성 중요도 : ○ 장비형태 중요도 : ○ 결함부위 중요도 : ○ 중요도 = 품질특성 중요도 + 장비형태 중요도 + 결함부위 중요도 = ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 기준감액률 : ○ 감액률 = 중요도 × 기준감액률			
감 액 (감액대상 금액 × 감액률) =			

상기 금액의 감액을 승인합니다.

년 월 일

승인관 : 000기관명 ○○○장 ○○ ○○○ (인)

* 주 : 형상관리책임기관 부서장